

1. Problem

Laura quiere ahorrar \$50.000 cada mes durante 5 meses. Como ayuda para su inversi<U+00F3>n, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opci<U+00F3>n 1. Al finalizar cada mes, su abuelo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su inversi<U+00F3>n.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por abuelo
\$50.000	1	15%
\$100.000	2	15%
\$150.000	3	15%

Opci<U+00F3>n 2. Al finalizar

cada mes, su abuela le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su inversi<U+00F3>n.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por abuela
\$50.000	1	1%
\$100.000	2	3%
\$150.000	3	20%

Laura decide elegir la opci<U+00F3>n

en que le regalen la mayor cantidad de dinero. <U+00BF>Deber<U+00ED>a elegir la opci<U+00F3>n de abuelo?

- (a) No, porque la ayuda total de su abuela es de 78.000*mientras que la de su abuelo es de* 45.000.
- (b) S<U+00ED>, porque la suma de porcentajes del abuela (1+3+20+11+9=44
- (c) S<U+00ED>, porque el porcentaje m<U+00E1>ximo del abuela es 20
- (d) S<U+00ED>, porque en el <U+00FA>ltimo mes la ayuda del abuela es de 22.500*yl de la abuelo es de* 22.500.

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibir<U+00ED>a Laura con cada opci<U+00F3>n.

Opci<U+00F3>n 1 (abuelo):

Mes 1: $\$50.000 \times 15\% = \7.500

Mes 2: $\$1e+05 \times 15\% = \15.000

Mes 3: $\$150.000 \times 15\% = \22.500

Total abuelo: \$45.000

Opci<U+00F3>n 2 (abuela):

Mes 1: $\$50.000 \times 1\% = \500

Mes 2: $\$1e+05 \times 3\% = \3.000

Mes 3: $\$150.000 \times 20\% = \30.000

Total abuela: \$78.000

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opci<U+00F3>n que indica que el abuela da m<U+00E1>s ayuda.

An<U+00E1>lisis de errores comunes:

Error 1: Confundir porcentaje promedio con c<U+00E1>lculo real sobre montos acumulados

Error 2: Considerar solo el <U+00FA>ltimo mes en lugar del total acumulado

Error 3: Sumar porcentajes directamente sin considerar las bases de c<U+00E1>lculo

Error 4: Invertir la conclusi<U+00F3>n por lectura incorrecta de los totales

- (a) Verdadero. Esta opción calcula correctamente los totales de ayuda para ambas opciones y compara adecuadamente cuál es mayor.
- (b) Falso. Esta opción suma porcentajes directamente sin considerar que se aplican sobre diferentes bases de cálculo.
- (c) Falso. Esta opción contiene un error en el razonamiento o cálculo matemático.
- (d) Falso. Esta opción contiene un error en el razonamiento o cálculo matemático.